

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী ও ৬ষ্ঠ পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : ৩য় পর্ব : ইলেকট্রিক্যাল, ৬ষ্ঠ পর্ব : মেকাট্রনিক্স (২০২২
প্রবিধান)

বিষয় : ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স

(বিষয় কোড : ২৬৮৩৩)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। Power Electronics বলতে কী বোঝায়?
- ২। MOSFET-কে IGFET বলা হয় কেন?
- ৩। UJT-এর ক্ষেত্রে Stand-off-ratio বলতে কী বোঝায়?
- ৪। CMRR কাকে বলে?
- ৫। Forward break over voltage কাকে বলে?
- ৬। Chopper বলতে কী বোঝায়?
- ৭। Induction heating কী?
- ৮। সাইক্লোকনভার্টার কাকে বলে?
- ৯। Electronic drive system বলতে কী বোঝায়?
- ১০। পূর্ণরূপ লেখ : SMPS, IPS, UPS I MCT।

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। Power electronics-এর ৫ টি প্রয়োগক্ষেত্র লেখ।
- ১২। DIAC-এর বৈশিষ্ট্যরেখা অঙ্কন কর।
- ১৩। MOSFET-এর প্রকারভেদ দেখাও।

১৪। একটি আদর্শ Operational amplifier-এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

১৫। MOSFET ও IGBT-এর মাঝে ৫টি পার্থক্য লেখ।

১৬। SCR-এর ল্যাচিং প্রসেস সংক্ষেপে লেখ।

১৭। চপার-এর মূলনীতি লেখ।

১৮। Flywheel diode কাকে বলে? এর কাজ লেখ।

১৯। SCR, DIAC ও TRIAC-এর ব্রুসনডাঞ্চ আঁক।

২০। AVR-এর মূলনীতি লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। UJT relaxation oscillator-এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২২। GTO-Gi Turn-on I Turn-off process চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৩। দেখাও যে, Operational amplifier summing amplifier হিসেবে কাজ করে।

২৪। Di-electric heating-এর মূলনীতি উল্লেখপূর্বক প্রমাণ কর যে,

$$w = 0.556E^2 \epsilon_r (p.f) \times 10^{-12} w/cc.$$

২৫। SCR-এর ফরোয়ার্ড ও রিভার্স বৈশিষ্ট্যরেখা অঙ্কনপূর্বক বিস্তারিত বর্ণনা কর।

২৬। TRIAC-এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৭। চিত্রসহ SMPS-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।